IGCSE 物理 (0625)

中英对照单词表 · English–Chinese Vocabulary

依据 Cambridge IGCSE Physics 0625 (2026–2028) 大纲，按主题编排 · 附考试指令词与常用符号单位

1. Motion, forces and energy 运动、力与能量

English	中文	符号 / 备注
1.1 Physical quantities and measurement 物理量与测量		
physical quantity	物理量	
measurement	测量	
SI unit	国际单位（SI 单位）	
base quantity	基本量	
derived quantity	导出量	
length	长度	单位 m
mass	质量	单位 kg
time	时间	单位 s
temperature	温度	单位 K / °C
electric current	电流	单位 A
metre (meter)	米	
kilogram	千克	
second	秒	
kelvin	开尔文	
ampere	安培	
scalar	标量	只有大小
vector	矢量	有大小和方向
magnitude	大小、量值	
direction	方向	
significant figures	有效数字	
precision	精密度	
accuracy	准确度	
zero error	零误差	
parallax error	视差误差	
random error	随机误差	
systematic error	系统误差	
metre rule	米尺	
measuring cylinder	量筒	
measuring tape	卷尺	
vernier calipers	游标卡尺	
micrometre screw gauge	螺旋测微器（千分尺）	
stopwatch	秒表	
balance / top-pan balance	天平 / 托盘天平	
spring balance	弹簧秤	

pendulum	单摆	
oscillation	振动、摆动	
period	周期	一次摆动的时间
average value	平均值	
1.2 Motion 运动		
distance	距离	标量
displacement	位移	矢量
speed	速率	距离/时间
velocity	速度	位移/时间
average speed	平均速率	
constant speed	恒定速率	
acceleration	加速度	单位 m/s^2
uniform acceleration	匀加速度	
deceleration	减速度	
free fall	自由落体	
acceleration of free fall	自由落体加速度	$g \approx 10\ m/s^2$
terminal velocity	终极速度（终端速度）	
air resistance	空气阻力	
friction	摩擦（力）	
gradient	斜率（梯度）	
area under a graph	图线下的面积	
distance–time graph	距离—时间图	斜率=速度
speed–time graph	速度—时间图	斜率=加速度，面积=距离
at rest	静止	
1.3 Mass and weight 质量与重量		
mass	质量	不变的量
weight	重量	$W = mg$
gravitational field strength	重力场强度	g，单位 N/kg
gravitational force	万有引力、重力	
centre of mass	质心	
centre of gravity	重心	
1.4 Density 密度		
density	密度	$\rho = m / V$
volume	体积	单位 m^3 / cm^3
regular solid	规则固体	
irregular solid	不规则固体	
displacement can	溢水罐	测不规则物体体积
eureka can	尤里卡罐（溢水杯）	
1.5 Forces 力		
force	力	单位 N
newton	牛顿	
contact force	接触力	

non-contact force	非接触力	
friction	摩擦力	
air resistance	空气阻力	
water resistance	水的阻力	
upthrust (buoyancy)	浮力	
tension	张力、拉力	
thrust	推力	
lift	升力	
weight	重力	
electrostatic force	静电力	
magnetic force	磁力	
normal reaction force	法向支持力	
resultant force (net force)	合力	
balanced forces	平衡力	
unbalanced forces	非平衡力	
equilibrium	平衡	
extension	伸长量	
compression	压缩	
load	载荷、负载	
Hooke's law	胡克定律	F = kx（比例限度内）
spring constant	劲度系数（弹簧常数）	k
limit of proportionality	比例极限	
elastic limit	弹性极限	
elastic deformation	弹性形变	
plastic deformation	塑性形变	
moment (torque)	力矩	力 × 力臂
turning effect	转动效应	
pivot (fulcrum)	支点	
clockwise	顺时针	
anticlockwise	逆时针	
principle of moments	力矩原理	
lever	杠杆	
stability	稳定性	
topple	倾倒	
resolution of forces	力的分解	
parallelogram of forces	力的平行四边形	
1.6 Momentum 动量		
momentum	动量	p = mv
conservation of momentum	动量守恒	
collision	碰撞	
explosion	爆炸（反冲）	
impulse	冲量	

elastic collision	弹性碰撞	
inelastic collision	非弹性碰撞	
1.7 Energy, work and power 能量、功与功率		
energy	能量	单位 J
kinetic energy	动能	$E = \frac{1}{2}mv^2$
gravitational potential energy	重力势能	$E = mgh$
chemical energy	化学能	
elastic (strain) energy	弹性势能（应变能）	
internal energy	内能	
thermal energy	热能	
electrical energy	电能	
nuclear energy	核能	
energy store	能量的储存	
energy transfer	能量转移	
principle of conservation of energy	能量守恒定律	
work	功	$W = Fd$
work done	做功	
power	功率	$P = W/t$，单位 W
joule	焦耳	
watt	瓦特	
efficiency	效率	有用输出 / 总输入
useful energy output	有用能量输出	
wasted energy	浪费的能量	
dissipation (dissipate)	耗散	
Sankey diagram	桑基图（能量流向图）	
energy resource	能源	
renewable	可再生的	
non-renewable	不可再生的	
fossil fuels	化石燃料	
solar energy	太阳能	
wind energy	风能	
hydroelectric power	水力发电	
tidal energy	潮汐能	
geothermal energy	地热能	
biomass	生物质	
nuclear fuel	核燃料	
1.8 Pressure 压强		
pressure	压强	$p = F/A$，单位 Pa
pascal	帕斯卡	
atmospheric pressure	大气压	
liquid pressure	液体压强	$p = \rho gh$
depth	深度	

barometer	气压计	
manometer	U 形管压强计	
mercury	水银（汞）	
vacuum	真空	

2. Thermal physics 热物理

English	中文	符号 / 备注
2.1 Kinetic particle model of matter 物质的粒子模型		
particle	粒子	
molecule	分子	
atom	原子	
solid	固体	
liquid	液体	
gas	气体	
state of matter	物质的状态	
melting	熔化	
freezing	凝固	
boiling	沸腾	
condensation	凝结（液化）	
evaporation	蒸发	
sublimation	升华	
melting point	熔点	
boiling point	沸点	
freezing point	凝固点	
random motion	无规则运动	
Brownian motion	布朗运动	
intermolecular forces	分子间作用力	
arrangement	排列	
vibration	振动	
diffusion	扩散	
absolute zero	绝对零度	0 K = −273 °C
absolute temperature	绝对温度	单位 K
Celsius scale	摄氏温标	
gas pressure	气体压强	粒子碰撞器壁
collision	碰撞	
2.2 Thermal properties and temperature 热性质与温度		
thermal expansion	热膨胀	
contraction	收缩	
expand	膨胀	
contract	收缩	
bimetallic strip	双金属片	
specific heat capacity	比热容	$Q = mc\Delta\theta$

heat capacity	热容	
latent heat	潜热	
latent heat of fusion	熔化潜热	
latent heat of vaporisation	汽化潜热	
specific latent heat	比潜热	E = mL
thermometer	温度计	
liquid-in-glass thermometer	液体温度计	
thermistor	热敏电阻	温度升高电阻下降
sensitivity	灵敏度	
range	量程	
linearity	线性	
fixed point	固定点（定标点）	
ice point	冰点	
steam point	汽点	
capillary tube	毛细管	
insulation	隔热、绝缘	
2.3 Transfer of thermal energy 热能的传递		
conduction	传导	
convection	对流	
radiation	辐射	
thermal conductor	导热体	
thermal insulator	隔热体（不良导热体）	
convection current	对流（气流/液流）	
thermal radiation	热辐射	
infrared radiation	红外辐射	
emitter	发射体	
absorber	吸收体	
reflector	反射体	
matt black surface	哑光黑色表面	良发射体/良吸收体
shiny surface	光亮的表面	差发射体/良反射体
vacuum flask	保温瓶	
double-walled	双层壁的	
lagging	保温层	
consequence	后果、应用	

3. Waves 波

English	中文	符号 / 备注
3.1 General properties of waves 波的一般性质		
wave	波	
transverse wave	横波	
longitudinal wave	纵波	
amplitude	振幅	

wavelength	波长	λ
frequency	频率	f，单位 Hz
period	周期	T = 1/f
wave speed	波速	v = fλ
wavefront	波前	
crest	波峰	
trough	波谷	
compression	密部（压缩）	
rarefaction	疏部（稀疏）	
medium	介质	
displacement	位移	
oscillation (vibration)	振动	
ripple tank	水波槽	
reflection	反射	
refraction	折射	
diffraction	衍射（绕射）	
interference	干涉	
superposition	叠加	
phase	相位	
normal	法线	
echo	回声	

3.2 Light 光

ray	光线	
beam	光束	
reflection	反射	
angle of incidence	入射角	i
angle of reflection	反射角	r
plane mirror	平面镜	
virtual image	虚像	
real image	实像	
upright	正立的	
inverted	倒立的	
laterally inverted	左右颠倒的	
refraction	折射	
angle of refraction	折射角	
refractive index	折射率	n
optically denser	光密的	
optically less dense	光疏的	
total internal reflection	全内反射	
critical angle	临界角	
optical fibre	光纤	
lens	透镜	

converging (convex) lens	会聚透镜（凸透镜）	
diverging (concave) lens	发散透镜（凹透镜）	
principal axis	主光轴	
principal focus	主焦点	
focal length	焦距	f
focal point	焦点	
magnification	放大率	
object distance	物距	u
image distance	像距	v
magnifying glass	放大镜	
dispersion	色散	
spectrum	光谱	
monochromatic	单色的	
white light	白光	
prism	棱镜	
rainbow	彩虹	
opaque	不透明的	
transparent	透明的	
translucent	半透明的	
shadow	影子	
3.3 Electromagnetic spectrum 电磁波谱		
electromagnetic spectrum	电磁波谱	
electromagnetic wave	电磁波	
radio waves	无线电波	
microwaves	微波	
infrared	红外线	
visible light	可见光	
ultraviolet	紫外线	
X-rays	X 射线	
gamma rays	伽马射线（γ 射线）	
speed of light	光速	3×10^8 m/s
transmitter	发射器	
receiver	接收器	
communication	通讯	
satellite	卫星	
remote control	遥控器	
thermal imaging	热成像	
sterilisation	消毒	
security scanner	安检扫描仪	
3.4 Sound 声音		
sound	声音	
longitudinal wave	纵波	

ultrasound	超声波	
pitch	音调	由频率决定
loudness	响度	由振幅决定
audible	可听见的	
oscilloscope	示波器	
sonar	声呐	
eardrum	鼓膜	
speed of sound	声速	

4. Electricity and magnetism 电与磁

English	中文	符号 / 备注
4.1 Simple phenomena of magnetism 磁的简单现象		
magnet	磁铁	
magnetic field	磁场	
magnetic field lines	磁感线	
north pole	北极（N 极）	
south pole	南极（S 极）	
pole	磁极	
attraction	吸引	
repulsion	排斥	
like poles	同名磁极	
unlike poles	异名磁极	
induced magnetism	感应磁性	
permanent magnet	永磁体	
temporary magnet	暂时磁体	
hard magnetic material	硬磁材料	如钢
soft magnetic material	软磁材料	如铁
magnetic material	磁性材料	
iron	铁	
steel	钢	
magnetise	磁化	
demagnetise	退磁	
plotting compass	小磁针	
solenoid	螺线管	
electromagnet	电磁铁	
magnetic compass	磁罗盘	
uniform field	匀强磁场	
4.2 Electrical quantities 电学量		
electric charge	电荷	单位 C
positive charge	正电荷	
negative charge	负电荷	
electron	电子	

proton	质子	
coulomb	库仑	
electric current	电流	I = Q/t，单位 A
conventional current	传统电流（方向）	正电荷流动方向
electron flow	电子流	与电流方向相反
potential difference (voltage)	电势差（电压）	V，单位 V
electromotive force (e.m.f.)	电动势	E，单位 V
resistance	电阻	R = V/I，单位 Ω
ohm	欧姆	
resistor	电阻器	
conductor	导体	
insulator	绝缘体	
semiconductor	半导体	
Ohm's law	欧姆定律	V = IR
ammeter	电流表	串联
voltmeter	电压表	并联
galvanometer	检流计	
cell	电池（单节）	
battery	电池组	
variable resistor	可变电阻器	
rheostat	变阻器	
potential divider	分压器	
light-dependent resistor (LDR)	光敏电阻	光照增强电阻下降
thermistor	热敏电阻	温度升高电阻下降
diode	二极管	单向导电
relay	继电器	
electric power	电功率	P = VI = I^2R
electrical energy	电能	E = VIt
kilowatt-hour	千瓦时	1 kWh = 3.6 × 10^6 J

4.3 Electric circuits 电路

circuit	电路	
circuit diagram	电路图	
series circuit	串联电路	
parallel circuit	并联电路	
component	元件	
switch	开关	
lamp (bulb)	灯泡	
fuse	保险丝	
light-emitting diode (LED)	发光二极管	
circuit breaker	断路器	
current rating	额定电流	
effective resistance	等效电阻	

series resistance	串联电阻	$R = R_1 + R_2$
parallel resistance	并联电阻	$1/R = 1/R_1 + 1/R_2$
4.4 Electrical safety 用电安全		
hazard	危险	
electric shock	触电	
earthing	接地	
double insulation	双重绝缘	
live wire	火线	
neutral wire	零线	
earth wire	地线	
insulation	绝缘	
overload	过载	
short circuit	短路	
mains electricity	市电	
alternating current (a.c.)	交流电	
direct current (d.c.)	直流电	
4.5 Electromagnetic effects 电磁效应		
electromagnetic induction	电磁感应	
induced e.m.f.	感应电动势	
induced current	感应电流	
magnetic flux	磁通量	
coil	线圈	
Faraday's law	法拉第定律	
Lenz's law	楞次定律	
generator	发电机	
a.c. generator	交流发电机	
dynamo	直流发电机	
slip rings	滑环	
split-ring commutator	换向器	
carbon brushes	碳刷	
motor effect	电动机效应	
force on a current-carrying conductor	载流导体受力	
Fleming's left-hand rule	弗莱明左手定则	
d.c. motor	直流电动机	
transformer	变压器	
primary coil	初级线圈	
secondary coil	次级线圈	
step-up transformer	升压变压器	
step-down transformer	降压变压器	
turns ratio	匝数比	$Vp/Vs = Np/Ns$
iron core	铁芯	
national grid	国家电网	

power loss	功率损耗	

5. Nuclear physics 核物理

English	中文	符号 / 备注
5.1 The nuclear model of the atom 原子的核模型		
atom	原子	
nucleus	原子核	
proton	质子	
neutron	中子	
electron	电子	
atomic number (proton number)	原子序数（质子数）	Z
mass number (nucleon number)	质量数（核子数）	A
nucleon	核子	质子和中子
isotope	同位素	
nuclear model	核模型	
alpha particle scattering	α 粒子散射	
electron shell	电子层	
neutral	中性的	
ion	离子	
ionisation	电离	
5.2 Radioactivity 放射性		
radioactivity	放射性	
radioactive	放射性的	
radiation (nuclear radiation)	核辐射	
alpha particle	α 粒子	氦核
beta particle	β 粒子	高速电子
gamma ray	γ 射线	电磁波
emission	发射、放射	
decay (radioactive decay)	衰变（放射性衰变）	
half-life	半衰期	
activity	活度	单位 Bq
count rate	计数率	
becquerel	贝克勒尔	
Geiger–Müller tube	盖革—米勒计数管	
penetrating power	穿透能力	
range	射程	
background radiation	本底辐射	
background count	本底计数	
contamination	污染	
irradiation	辐照	
radiation dose	辐射剂量	
safety precautions	安全防护	

shielding	屏蔽	
lead	铅	
random	随机的	
spontaneous	自发的	
nuclear fission	核裂变	
nuclear fusion	核聚变	
chain reaction	链式反应	
carbon dating	碳定年法	
medical tracer	医学示踪剂	
radiotherapy	放射治疗	

6. Space physics 空间物理

English	中文	符号 / 备注
6.1 The Earth and the Solar System 地球与太阳系		
Earth	地球	
rotation	自转	
orbit	轨道、公转	
axis	地轴	
tilt	倾斜	
season	季节	
solar system	太阳系	
Sun	太阳	
planet	行星	
Mercury	水星	
Venus	金星	
Mars	火星	
Jupiter	木星	
Saturn	土星	
Uranus	天王星	
Neptune	海王星	
moon	卫星、月球	
satellite	卫星	
asteroid	小行星	
asteroid belt	小行星带	
comet	彗星	
orbital period	公转周期	
gravitational attraction	万有引力	
6.2 Stars and the Universe 恒星与宇宙		
star	恒星	
galaxy	星系	
Milky Way	银河系	
universe	宇宙	

nebula	星云	
protostar	原恒星	
main sequence	主序（星）	
red giant	红巨星	
red supergiant	红超巨星	
white dwarf	白矮星	
supernova	超新星	
neutron star	中子星	
black hole	黑洞	
luminosity	光度	
brightness	亮度	
light year	光年	
orbital speed	轨道速度	
Hubble constant	哈勃常数	H_0
redshift	红移	
Big Bang	大爆炸	
cosmic microwave background	宇宙微波背景辐射	

Appendix A · Command words 考试指令词

English	中文	含义
Calculate	计算	根据给定的事实、数字或信息算出结果
Comment	评论	给出一个有依据的观点
Compare	比较	指出相同点和/或不同点
Deduce	推断	根据已有信息得出结论
Define	定义	给出准确的含义
Describe	描述	陈述主题的要点/给出特征和主要特点
Determine	确定	利用已有信息求出答案
Explain	解释	说明目的或原因/说清事物之间的关系/说明为什么和怎样，并用证据支持
Give	给出	从给定来源或回忆中给出答案
Identify	识别	说出名称/选出/认出
Justify	论证	用证据/论据支持一种说法
Predict	预测	根据已有信息提出可能发生的情况
Sketch	画草图	画一个显示关键特征的简单徒手图，注意比例
State	陈述	用清楚的话表达
Suggest	建议	在多种有效回答的情况下，运用知识提出建议/考虑

Appendix B · Symbols and units 常用符号与单位

物理量	符号	单位
specific heat capacity	c	J/(g °C), J/(kg °C)
frequency	f	Hz, kHz
wavelength	λ	m, cm, nm
focal length	f	m, cm
angle of incidence	i	degree (°)
angle of reflection	r	degree (°)
angle of refraction	r	degree (°)
critical angle	c	degree (°)
refractive index	n	—
potential difference / voltage	V	V, mV, kV
current	I	A, mA
e.m.f.	E	V
resistance	R	Ω
charge	Q	C
count rate	—	counts/s, counts/min
half-life	—	s, min, h, days, weeks, years
Hubble constant	H_0	s^{-1}

Appendix C · Common exam words 题目常见单词

以下为题干、题图与情景中高频出现的实物、方位与动作词（多为日常词汇，教材不常列出）。

English	中文	符号 / 备注
C1 实物与器材 · Objects & apparatus		
beam	横梁、木梁	力学/力矩题常见
plank	木板、厚板	
rod	杆、棒	
pole	长杆、电线杆	
bar	棒、条	
board	板	
slab	厚板	
block	物块、木块	
brick	砖	
cube	立方体	
cylinder	圆柱体	
sphere	球体	
trolley	小车	运动学/力学实验
cart	手推车	
lorry (truck)	卡车	
cyclist	骑自行车的人	
skydiver	跳伞者	
parachute	降落伞	
balloon	气球	

rocket	火箭	
boat	小船	
raft	木筏	
crane	起重机	力矩/能量题
lift (elevator)	电梯、升降机	
bridge	桥	
dam	大坝	压强题常见
ladder	梯子	
hinge	铰链	力矩题常见
pulley	滑轮	
hook	挂钩	
hanger	挂钩、衣架	
bucket	水桶	
container	容器	
beaker	烧杯	
flask	烧瓶	
test tube	试管	
funnel	漏斗	
syringe	注射器	气体/压强题
tube	管子、软管	
pipe	管道	
tap	水龙头	
cork	软木塞	
spring	弹簧	
string	细绳	
rope	绳子	
wire	金属丝、导线	
cable	缆绳、电缆	
chain	链条	
thread	细线	
nail	钉子	
screw	螺丝	
pin	销、大头针	
clamp	夹具	
stand (retort stand)	支架、铁架台	
boss (bosshead)	铁夹	
weight	砝码、重物	
slotted masses	槽码	
load	载荷、重物	
counterweight	配重	
support	支座、支撑	

shelf	搁板	
table	桌子	
floor	地板	
ground	地面	
surface	表面	
slope	斜坡	
ramp	斜面	
hill	山坡	
cliff	悬崖	
wall	墙壁	
ceiling	天花板	
wheel	轮子	
axle	轮轴	
gear	齿轮	
handle	把手	
tyre (tire)	轮胎	
track	轨道、跑道	
rail	铁轨、栏杆	
runway	跑道	
road	道路	
barrier	障碍物、护栏	
fence	围栏	
plug	插头	
socket	插座	
bulb	灯泡	
copper	铜	
aluminium	铝	
plastic	塑料	
rubber	橡胶	
glass	玻璃	
wood	木头	
foam	泡沫	
sponge	海绵	
sand	沙子	
ice	冰	
steam	水蒸气	
mercury	水银	
C2 位置、方向与尺寸 · Position, direction & size		
horizontal	水平的	
vertical	竖直的	
perpendicular	垂直的	
parallel	平行的	

diagonal	对角的、斜的	
inclined	倾斜的	
at an angle	成一定角度	
upright	竖直的、直立的	
overhead	头顶上方的	
above	在上方	
below	在下方	
beneath	在下方	
beside	在旁边	
adjacent	相邻的	
opposite	对面的、相反的	
end	末端、端	
top	顶部	
bottom	底部	
base	底部、底座	
side	侧面	
edge	边缘	
centre	中心	
midpoint	中点	
corner	角落、角	
height	高度	
width	宽度	
thickness	厚度	
radius	半径	
diameter	直径	
circumference	周长	
area	面积	
cross-section	横截面	
cross-sectional area	横截面积	
uniform cross-section	均匀横截面	
C3 状态、性质与程度 · State & properties		
uniform	均匀的	
smooth	光滑的	
rough	粗糙的	
rigid	刚性的	
flexible	柔韧的	
stiff	硬的、不易弯的	
heavy	重的	
light	轻的	
dense	密度大的	
solid	实心的	与 hollow 相对
hollow	空心的	

fixed	固定的	
loose	松的	
tight	紧的	
taut	绷紧的	
slack	松弛的	
stationary	静止的	
at rest	静止	
steady	稳定的	
negligible	可忽略的	
negligible mass	质量可忽略	
frictionless	无摩擦的	
light string	轻绳	质量可忽略的绳
inextensible string	不可伸长的绳	
smooth pulley	光滑滑轮	
freely	自由地	
freely rotating	可自由转动	
about a point	绕某一点	
maximum	最大	
minimum	最小	
average	平均	
constant	恒定的	
increasing	增加的	
decreasing	减少的	
directly proportional	成正比	
inversely proportional	成反比	
in equilibrium	处于平衡	
C4 常见动作 · Action verbs		
attach	系上、连接	
connect	连接	
suspend	悬挂	
hang	悬挂	
place	放置	
rest on	靠在…上	
support	支撑	
balance	使平衡	
tilt	倾斜	
tip	倾斜、翻倒	
rotate	旋转	
spin	旋转	
turn	转动	
pivot	绕…转动	
swing	摆动	

slide	滑动	
slip	打滑	
roll	滚动	
fall	下落	
drop	落下、投放	
throw	投掷	
launch	发射	
push	推	
pull	拉	
lift	举起	
raise	升高	
lower	降低	
release	释放	
displace	排开、使位移	
immerse	浸没	
submerge	淹没	
float	漂浮	
sink	下沉	
rise	上升	
compress	压缩	
stretch	拉伸	
extend	伸长	
bend	弯曲	
snap	折断	
break	断裂	
measure	测量	
record	记录	
plot	描点（绘图）	
estimate	估计	
show that	证明、说明	